

Veredicto · Fadori · Proyecto Sin Filas

ARREGLAR PRIMERO

Fecha: 2026-08-22 **Quién la trajo:** Carlos **Tipo:** producto (y, escondido adentro, un negocio)

La idea, en tres líneas

App web para la cooperativa de la escuela de Carlos: menú con fotos, pedido desde el teléfono, fila virtual con turno y aviso de "ya está listo", y una pantalla de despacho para quien atiende. Si funciona, el recreo deja de gastarse en la fila y el pasillo se despeja.

🔍 El Creyente

Quién lo necesita con urgencia y qué hace hoy en su lugar

No es el alumno. **Es la señora de la cooperativa.** El alumno pierde 17 minutos de recreo — le duele, pero sobrevive: manda a un amigo a apartarle lugar, come corriendo o de plano no compra. Ella pierde **ventas**: cada minuto de fila es dinero que no entró, y a la campana la fila se disuelve con gente que ya no le compró. Hoy trabaja de memoria, gritando nombres y con una libreta. Es la única persona en toda la escuela que **pierde dinero medible** por este problema, y por eso es la única que tiene motivo para cambiar cómo trabaja.

Por qué ahora

Tres cosas se juntaron y ninguna existía hace unos años. Una: todos traen teléfono y una PWA se instala en dos toques, sin tienda, sin permiso de Apple, sin cuota de desarrollador. Dos: la escuela **está pidiendo** un proyecto STEAM, o sea que hay cobertura institucional para meterse a la operación de la cooperativa — cosa que un proveedor externo no consigue ni con junta. Tres: Ligas Mazi ya corre en HTML + Supabase con cuentas, roles y tiempo real; **la curva de aprendizaje ya se pagó**. Esto no es un stack nuevo, es el mismo con otro dominio.

La mejor versión si todo sale bien

Que no sea "la app de la cooperativa de una escuela". Es **el despachador para cualquier lugar que le da de comer a una multitud cautiva en una ventana fija**: cooperativas escolares, comedores de hospital, cocinas de fábrica, food court de oficina. Todos tienen la misma forma del problema — todos llegan al mismo minuto, todos se van al mismo minuto, nadie tiene sistema. En México hay más de 200 mil escuelas de educación básica y casi todas tienen cooperativa. Es un mercado que a Toast y a Square les queda **demasiado chico y demasiado raro**, y a un POS genérico le queda demasiado específico: ninguno modela "el recreo dura 30 minutos".

La ventaja injusta

Carlos está **adentro**. Puede cronometrar la fila con un reloj, tener a la prefecta de aliada, ver la pantalla de la señora mientras la usa y arreglarla el mismo recreo del día siguiente. Ninguna empresa de software de punto de venta consigue pararse un mes en el pasillo a mirar. Ese acceso vale más que el código.

La apuesta única sobre la que descansa todo: Que la señora de la cooperativa cambie cómo trabaja. No que los alumnos adopten la app — éstos adoptan lo que sea que les regrese quince minutos de recreo. Si ella no despacha desde la pantalla, la app es un adorno con estadísticas.

❖ El Escéptico

Quién NO va a pagar y por qué

Nadie, y hay que decirlo completo. Los alumnos no pagan software, pagan tortas. La escuela no le compra software a un alumno de la escuela — no por malos, por cómo funciona una dirección. Y la cooperativa suele ser una **concesión de una sola persona con margen flaco y caja de metal**: no tiene renglón de presupuesto para una suscripción, y además —esto hay que decirlo aunque incomode— **mucha cooperativa no quiere un registro exacto de lo que vendió**. Le estás ofreciendo contabilidad a alguien que trabaja en efectivo a propósito. Ése es el cliente que el Creyente pintó como el más motivado.

El competidor o el atajo gratuito que ya resuelve esto

Un **papelito**. El propio documento lo confiesa en §5: la palanca más grande es pedir **antes** del recreo, desde el salón, y **eso lo hace una hoja fotocopiada que el jefe de grupo recoge en la clase anterior**. Cuesta cero, no necesita wifi, no necesita que nadie instale nada, no falla si se cae Supabase y no expone datos de ningún menor. Si el 70% de la mejora viene de la regla y no del software, entonces **la intervención es la regla** y la app es el acompañamiento caro.

Y después del papel: un grupo de WhatsApp. Ya está instalado, ya lo usan, ya sabe usarlo la señora.

El punto ciego del fundador

Carlos está construyendo para la usuaria con **menos manos libres y menos ganas de una pantalla en toda la escuela**. Cuento las funciones del §3: de las 21, **doce son trabajo nuevo para ella** — inventario, agotados, menú del día, programar la semana con imágenes, reporte semanal, estadísticas, tiempo de entrega por producto, deudas, ticket. Nada de eso lo pidió ella. El documento las lista como "para la cooperativa" y en realidad son **para el gestor de una cooperativa que no existe**: ella es cocinera, cajera y despachadora al mismo tiempo, con las manos grasosas y 200 niños gritando.

La forma más rápida en que esto se muere

El sistema de deuda. Menores debiendo dinero, registrado en una app hecha por un alumno de la misma escuela, sin un adulto responsable firmando nada. Basta un papá enojado — "*¿por qué mi hijo debe 80 pesos y*

por qué lo sabe una aplicación?" — para que la dirección lo apague en un día. Y de paso convierte a la señora en la mala del cuento, cuando hoy fiar es justamente lo que la hace querida.

Segunda forma, más aburrida y más probable: **la fila no baja**, porque la comida no se cocina más rápido por haberla pedido desde el teléfono, y a las tres semanas todos vuelven a formarse porque formarse funciona.

La falla fatal: Si la cooperativa no puede despachar más rápido, la fila no se encoge — sólo se ve más bonita. El cuello es físico: manos, sartenes y cambio en monedas. El software no cocina. Si al cronometrar resulta que despachar un pedido toma 20 segundos y hay 100 pedidos, son 33 minutos de puro despacho en un recreo de 30: **el problema ya se acabó antes de empezar y ninguna app lo toca.**

❖ El Inversionista

¿Hay prueba de que pagarán, no sólo de que les gusta?

No. Hay prueba de **dolor**, que está medida y es lo mejor de todo el documento (15–20 minutos de 30), y el dolor no es demanda. Nadie ha dicho "te doy dinero por esto". Ni siquiera ha dicho "úsalo en mi cooperativa" por escrito.

Cuándo llega el primer peso real

No de esta escuela. De la **segunda**, y sólo si de la primera sale un número firmado: *"la fila bajó de 17 minutos a 4 y las ventas subieron 12%"*, con la prefecta o la dirección detrás. **Ese número es el activo, no el código.** El código se vuelve a escribir en dos semanas; el antes y después medido dentro de una escuela real no se compra.

Calendario realista: el número, este ciclo escolar. La primera cooperativa que paga, el siguiente. Antes de eso, cero.

La prueba más barata que demuestra demanda esta semana

Un recreo con papel. Cuarenta boletas impresas, repartidas en la clase anterior, recogidas por el jefe de grupo, entregadas a la cooperativa cinco minutos antes de que suene. Se cronometra la fila ese día y se compara con los tres anteriores. Costo: cuarenta hojas y un recreo.

Y es una prueba que **no se puede perder**: si la fila baja, quedó demostrado el mecanismo y la app es cómo se escala. Si no baja, se acaba de ahorrar un mes de programar la cosa equivocada — y para la rúbrica de STEAM el experimento fallido con datos vale igual que el exitoso.

¿Pondría mi propio dinero? SÍ / NO — y el número que me haría cambiar de opinión

NO al negocio, hoy. **SÍ** al proyecto escolar, sin dudarlo: cuesta tiempo que de todos modos hay que gastar en una materia, deja un sistema desplegado y de verdad usado, y produce el único activo que le falta a la empresa — **un caso con números de antes y después.** Grupo Mazi no tiene uno solo.

El número que me hace cambiar de opinión sobre el negocio: **una cooperativa que no sea la de la escuela de Carlos pagando 200 pesos al mes, tres meses seguidos**. No un piloto, no un favor: una renovación. Con eso, hablamos de las otras doscientas mil.

 **El Juez**

VEREDICTO: **CONSTRUIR** — con el alcance cortado a la mitad

Y lo digo sin quedarme en la valla: **como proyecto escolar se construye, y se construye ya**. El Escéptico tiene razón en casi todo y aun así no alcanza para matarlo, porque se equivoca de pregunta: Carlos no está levantando capital, está entregando una materia con fecha, y el costo de oportunidad es cero. Lo que sí gana el Escéptico es **el alcance**: sus doce funciones de gestión son exactamente cómo se hunde un proyecto escolar con fecha.

Como **negocio**, el veredicto es otro y también es firme: **ARREGLAR PRIMERO**, y lo que hay que arreglar no es el producto — es que **todavía no existe el número**. Sin el antes y después medido, no hay nada que vender.

El riesgo más grande, en una línea: Mover la fila en vez de quitarla, porque el cuello de botella está en las manos que despachan y no en cómo se pide.

La prueba de 10 minutos antes de escribir una sola línea de código:

Pararse en la cooperativa **un recreo** con el cronómetro del teléfono y anotar dos números:

- **Cuántos segundos tarda un pedido** desde que el alumno dice qué quiere hasta que se va con su comida. Diez pedidos, se saca el promedio.
- **Cuántos pedidos** se despachan en todo el recreo.

Luego la multiplicación que decide el proyecto: `segundos por pedido × pedidos`.

- **Si el resultado es MENOR que el recreo** → el cuello es la fila y la organización. La app funciona y hay que construirla.
- **Si es MAYOR o parecido** → el cuello es el despacho, y el proyecto **no es de filas: es de preparación por adelantado**. Cambia todo el diseño: lo importante deja de ser el turno y pasa a ser que la comida esté hecha antes de que suene la chicharra. La app sigue existiendo, pero su pantalla principal es otra.

Ese cálculo cuesta un recreo y reencuadra o confirma el proyecto entero. **Va antes que todo**.

El cambio exacto que convierte el negocio en CONSTRUIR: Correr el piloto de papel, medir antes y después, y conseguir **una firma** de la prefectura o la dirección sobre el número. Con eso, la segunda escuela es una venta; sin eso, es una demo.

El alcance que el Juez ordena para la v1

Lo que el Escéptico llamó "doce trabajos nuevos para la señora" no se cancela: **se pospone**, y se escribe aquí para que no se cuele.

VA EN LA V1	SE QUEDA FUERA Y POR QUÉ
Menú con foto y precio	Sistema de deuda — es la forma más rápida de que lo apaguen (v3, y sólo con permiso de la escuela por escrito)
Pedir (3 toques máximo)	Asistente de presupuesto — es la función más querible del brief, pero no quita un solo minuto de fila (v1.1, es el primer premio)
Turno visible y "ya está listo"	Estadísticas y reporte semanal — no las pidió ella (v2)
Pantalla de despacho: un pedido en grande, "lo tengo" / "listo"	Programar la semana con imágenes — trabajo de escritorio para alguien que no tiene escritorio (v2)
Agotado / disponible	Experiencia personalizada — necesita historial que todavía no existe (v2)
Fila priorizada por complejidad	Pago desde la app — ya estaba fuera y sigue fuera (v3+)

La regla de corte: en la v1 sólo entra lo que quita minutos de fila. Todo lo demás es producto, y el producto se gana después de que el número exista.

Qué pasó después

(Se llena cuando se corre la prueba o cuando Carlos decide.)

- [x] **Se midió el recreo · 22 de agosto. ~50 pedidos** despachados; fila de **82 · 76 · 64** a los minutos 5, 10 y 15. De ahí salen **36 segundos de despacho por pedido**, y la multiplicación que ordenó el Juez da **30 minutos = el recreo completo. Resultado: cayó del lado MAYOR O PARECIDO**. La cooperativa trabaja saturada al 100% sin un segundo de holgura. → **El hallazgo que ningún juez vio:** se forman 82 y alcanzan 50. **39 alumnos (48% de la fila) pierden el recreo parados y se van sin comer**. Con fila física eso es invisible; con fila virtual la app lo sabe al minuto 2 y puede avisarlo. Detalle en `fadori/PROYECTO.md` §12. → **Carlos corrigió el encuadre y tiene razón:** "no voy a desaparecer la fila, sólo la quiero volver virtual." El consejo estuvo midiendo el proyecto contra una promesa que él nunca hizo. Volverla virtual resuelve **seis de los siete eslabones** del problema sin tocar la capacidad. → **CONSTRUIR se sostiene y se refuerza**. Lo que cambia: pedir con anticipación y el aviso de "hoy no alcanzas" **suben a la v1**, porque ya no son comodidad — son lo único que hace que más gente coma.
- [] Se corrió el piloto de papel · fila antes: 82 formados / 50 atendidos · fila después: ____
- [] Decisión final de Carlos:
- [] Si se construyó, dónde vive: `fadori/`

